社会输入研究：核心定义与验证方案

精简版 v2 | 2026-11-11

主线：定义协同弱化与退化 → 构建社会输入 S_0 → 验证 S_0 与 C 的关系 → 定位补偿重点候选区。

1. 弱化：相对完整观测下降多少

GO 衡量全群方向一致性；LO 衡量每个个体与其五个空间最近邻的局部方向一致性。令 $\hat{v}_i$ 为实际速度的单位向量，零速度时取零；L_i 包含自身与五个最近邻。

$$GO(t)=\frac{1}{N}\left\|\sum_{i=1}^{N}\hat{v}_i(t)\right\|_2$$

$$LO(t)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left\|\frac{1}{6}\sum_{j\in\mathcal{L}_i(t)}\hat{v}_j(t)\right\|_2$$

以两者的短板为评价指标，先逐时刻取最小值，再在窗口 W 内平均：

$$C(t)=min\{GO(t),LO(t)\}，\quad \overline{C}=\frac{1}{|W|}\sum_{t\in W}C(t)$$

沿用事件后 6000 步、末 1000 步评价。从同一检查点建立完整观测 F 与缺失 O，定义：

$$D_C=\overline{C}^F-\overline{C}^O$$

D 大于零表示弱化，小于零表示改善，负值保留。用种子配对均值和置信区间评价总体变化。C 只评价方向一致性，不代表凝聚或安全。

2. 退化：低于完整观测参考要求

退化定义：缺失分支的窗口平均 C 低于 Cmin。若完整观测达标、缺失分支不达标，才称为“缺失诱发跨界”。完整观测本身不达标的种子仍保留。

阈值取法：从 500 个种子各提取一个完整观测的窗口平均 C，取 5%经验分位数：

$$C_{min}=\hat{Q}_{0.05}\left(\overline{C}_1^F，\ \ldots，\ \overline{C}_{500}^F\right)$$

固定采用最近秩次法：500 个值升序排列，取第 25 个值。它表示约 95%的同批完整观测参考能够达到的水平。

合理性：要求来自正常参考分布，既不随意指定数值，也不根据遮挡曲线挑门槛。它是“参考保持阈值”，不是普适动力学临界值，更不是平均 C 的 95%置信区间下限。阈值仅适用于相同模型、历史和评价窗口；同批用于定标与拟合时属探索性分析，冻结后用新种子验证。

3. 社会输入公式：强度、数量与相对方位

设可见邻居集合为 V_i，边权为 w_{ij}，θ_{ij} 为邻居方位，φ_i 为事件前自身航向：

$$\delta_{ij} = wrap\left(\theta_{ij} - \varphi_i\right)$$

$$S_i = \sum_{j \in V_i} w_{ij}\, q\left(\delta_{ij}\right), \qquad S_0 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} S_i$$

S_0 在缺失集合确定后、第一次神经更新前计算；同种子各分支采用相同参考航向。它是输入描述量，不额外乘入实际神经输入。

当前方位权重：

$$q_\kappa\left(\delta\right) = e^{\kappa\left(\cos\delta - 1\right)}, \qquad \kappa = 1$$

正前、正侧、正后权重依次为 1、e^{-1}、e^{-2}，侧后方仍有贡献。主要备选为：

$$q\left(\delta\right) = 1; \qquad q\left(\delta\right) = \frac{1 + \rho\cos\delta}{1 + \rho}, \qquad 0 \le \rho < 1$$

$$q\left(\delta\right) = e^{-\frac{\delta^2}{2\sigma_q^2}}, \qquad \delta \in \left[-\pi, \pi\right)$$

基础边权：主模型 $w_{ij} = w_0 = h_t/N$；$N=20$、$h_t=0.24$ 时 $w_0=0.012$，删边后不重新归一化。距离扩展可取 $w_{ij} = w_0\exp(-d_{ij}/\ell)$，但实际输入与 S 必须同步使用同一权重。

4. 公式合理性：与缺失机制一致

令 A_i 为总边权，$\bar{w}_i$ 为平均单邻居权重，Q_i 为按边权加权的平均方位折算系数。则：

$$S_i = n_i\,\overline{w}_i\,Q_i, \qquad e^{-2\kappa}\,A_i \le S_i \le A_i$$

- **数量与强度合理：**同几何下增加正权邻居会增加 S；边权整体放大，S 同比放大。
- **方向定义合理：**指数 q 周期、平滑、左右对称且为正；整体旋转不改变相对方位与 S。
- **缺失响应合理：**同检查点、保留边权不变时，删边精确扣除该边贡献；真实神经输入与 S 都相应减少。

这些性质支持 S 作为输入摘要，但不证明 C 必然单调，也不证明指数形式最优；方位折算的实际价值由仿真验证。三因素分解是代数关系，不是三个独立因果效应。

5. 拟合 S_0—C：描述平均响应

固定模型、历史、缺失规则和窗口，研究：

$$m(s)=E\left[\overline{C} \mid S_0=s\right]$$

S_0 描述初始可见输入，C 反映后续协同，因此拟合具有明确的时间顺序与模型动机；它描述条件平均，不要求每条轨迹落在同一曲线上。

最小验证流程：

1. 绘制散点与固定宽度分箱均值，再拟合低复杂度平滑曲线；保留回落，不强制单调。
2. 对同一批轨迹重算候选 q，比较留种子预测误差；保留 q=1，即总强度 A 作为基线。
3. 按种子交叉验证和整簇重采样，同一种子的全部缺失条件一起处理；规则冻结后用新种子确认。

实验操纵的是可见边与输入条件，S_0 是由此计算的横轴，不是独立于几何和历史的控制旋钮。

6. 敏感区间：退化与快速正响应的交集

在有数据支持的范围内，用固定尺度 h 的差商衡量敏感性：

$$b_h(s)=\frac{m(s+h)-m(s)}{h}$$

将补偿重点候选区定义为：

$$\mathcal{R}=\left\{s:\ m(s)<C_{min},\quad b_h(s)\geq\gamma\right\},\qquad \gamma>0$$

含义：C 低于阈值，存在改善需求；正斜率较大，输入条件变化对应较大的平均 C 变化。这里指一阶斜率大，不使用熵指标。

取法：开发阶段可沿用 h=0.012；按最小关注 C 增量 ΔCsens 设 γ=ΔCsens/h，数值在开发阶段确定、验证前冻结。将满足两个条件的区段取交集，用种子重采样评估端点不确定性，不在无数据区外推。

该区域只是补偿的优先验证范围，不保证算法有效；交集为空或有多个区间时如实报告。后续各方法按同一个补偿前 S_0 分组，比较 C 改善与重新达标情况。

待计算：Cmin 数值、拟合曲线与候选区端点。本稿仅固定核心定义，不新增实验结果。

依据：三因素定义；500 种子实验报告；原论文 LO 定义。